

유황무독성 실험 인증자료

[간 무게 지수에 미치는 효과]

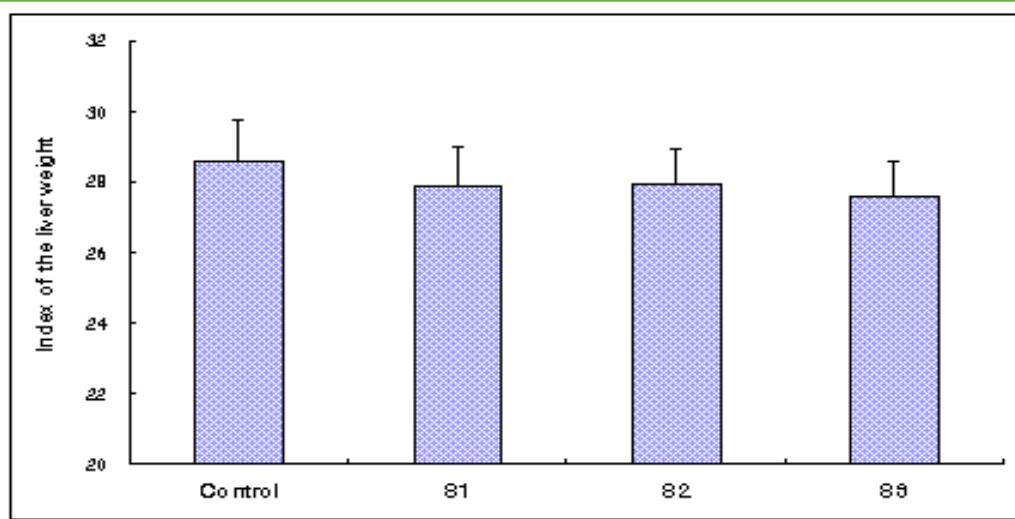
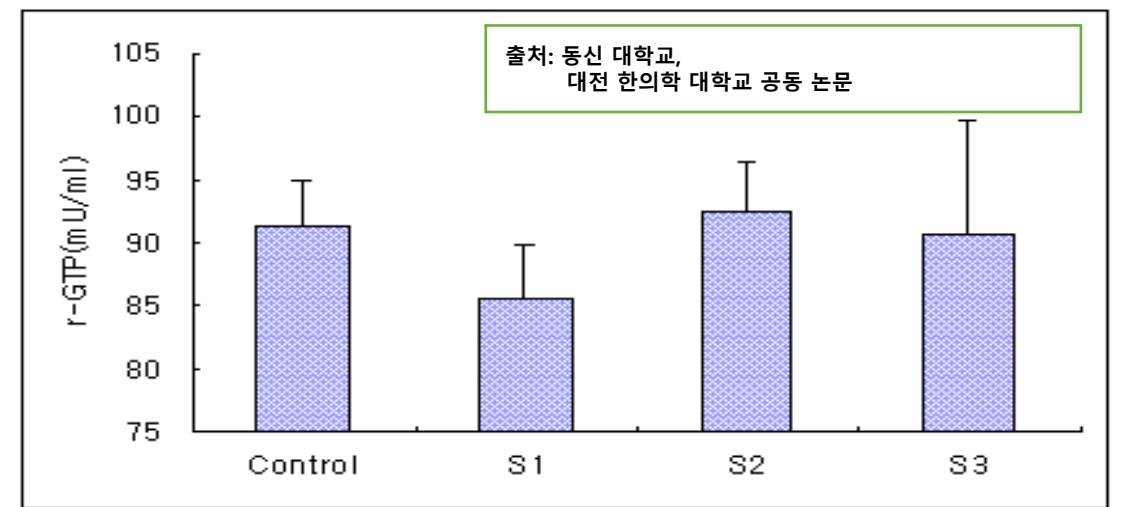


Fig. 2. Effects of oral administration of sulfur according to dosage on Index of the liver weight in rats. Control, saline was orally administrated, S1, S2 and S3, sulfur was orally administrated at dosage of 6mg/200g/1day, 30mg/200g/1day, 60mg/200g/1day in rats. Results are shown as mean±S.E.

농도별 유황의 구강투여가 간 무게 지수에 미치는 영향을 비교 관찰한 결과, Control군은 28.6±1.20 (Index), S1군은 27.9±1.11 (Index), S2군은 27.9±0.99 (Index), S3군은 27.6±0.97 (Index)을 나타내었다.

각 군별의 변화 비교에서 control군에 비하여 S1군, S2군과 S3군 모두 통계적으로 유의한 변화를 보이지 않았다(Fig. 2).

[γ-GTP에 미치는 효과]



출처: 동신 대학교,
대전 한의학 대학교 공동 논문

Fig. 3. Effects of oral administration of sulfur according to dosage on γ-GTP in rats. Control, saline was orally administrated, S1, S2 and S3, sulfur was orally administrated at dosage of 6mg/200g/1day, 30mg/200g/1day, 60mg/200g/1day in rats. Results are shown as mean±S.E.

농도별 유황의 구강투여가 γ-GTP에 미치는 영향을 비교 관찰한 결과, control군은 91.3±3.70(mU/ml), S1군은 85.5±4.28 (mU/ml), S2군은 92.4±3.93 (mU/ml), S3은 90.7±8.97 (mU/ml)을 나타내었다.

각 군별의 변화 비교에서 control군에 비하여 S1군이 감소경향을 보였으나 S2군과 S3군 모두 통계적으로 유의하지는 않았다(Fig. 3).

제독유황의 독성이 소금물보다 약한 정도의 독성을 지님

무독성 실험 인증자료(잉어 급성 독성 실험-1)

급성어독성 실험

독성에 예민한
잉어실험

제 출 문

시험물질 : 천황

시험제목 : 천황의 잉어에 대한 급성어독성시험

상기 어독성시험을 농약의 등록시험기준과 방법(농촌진흥청
고시 제2009-19호)에 준하여 실시하고 그 결과를 다음과 같이
제출합니다.

2009년 09월 25일

시험기관 : (주) 한국생물안전성연구소

운영책임자 : 이 해 근 (인)



KNBS

요 약 (Summary)

천황에 대한 급성어독성시험을 잉어 (*Cyprinus carpio*)를 공시하여 96시간 동안
생사수와 일반중독증상을 관찰하고 체중 및 전장을 조사한 결과는 다음과 같다.

농도 (mg/L)	잉 어 (마리)	누적치사수(마리)			
		24h	48h	72h	96h
10.0	10	0	0	0	0

- 일반중독증상은 관찰되지 않았다.
- 체중은 평균 1.08 ± 0.13 g, 전장은 평균 4.14 ± 0.15 cm 이었다.
- pH는 평균 6.74 (최저 6.21 - 최고 7.33), DO는 평균 6.4 mg/L (최저 5.3 - 최고 7.7)이었다.
- 시험기간의 평균 수온은 22.0°C 이었다.

이상의 시험결과, 본 시험물질의 잉어에 대한 LC_{50} 은 48시간 및 96 시간에서 모두
10mg/L 이상이었으며, 농약관리법에 의거 독성정도별로 어독성을 구분하면 III 급에
해당되었다.

어떠한 중독증상도
나타나지 않음

무독성 실험 인증자료(잉어 급성 독성 실험-2)

3. 시험결과

가. 농약처리 후 경과시간별 치사수

농도 (mg/L)	잉 어 (마리)	누적치사수(마리)				치사율(%)	
		24h	48h	72h	96h	48h	96h
10.0	10	0	0	0	0	0	0

나. 시험약제의 LC₅₀ 및 중독증상

약 제	LC ₅₀ (mg/ℓ)		중독증상	체중(g)	전장(cm)
	48h	96h			
천 황	>10	>10	N	1.08±0.13	4.14±0.15
PCP-Na염	0.11 (0.10~0.13)	0.11 (0.10~0.13)	LOE	1.16±0.03	4.11±0.05
음성대조군	-	-	N	1.63±0.08	4.69±0.09

* N (정상), LOE(평형상실)

다. 요약

천 황의 잉어에 대한 급성어독성시험결과, 48시간 및 96시간 반수치사농도(LC₅₀)는 모두 10 mg/L 이상이었다. 이상증상으로는 시험농도인 10 mg/L에서 중독증상이 관찰되지 않았으며 음성대조군에서도 특이한 증상은 관찰되지 않았다.

4. 참고문헌

가. 농촌진흥청(2009) : 농약의 등록시험기준과 방법<별표7>

환경생물독성시험의 기준과 방법

1. 담수어류에 대한 급성독성시험

나. 농촌진흥청(2009) : 농약관리법 시행령 별표, [별표 1] 독성 및 잔류성 정도별 농약의 구분, 농약관리법령 고시 훈령집(전부개정판, 2009)

5. 첨부자료

○ 경시적 수질검사 성적서

구 분	시험개시당일	농약처리 48시간후	농약처리 96시간후
DO	공시농약	7.7	6.1
	PCP-Na염	8.9	6.2
	음성대조군	9.0	8.1
pH	공시농약	7.33	6.70
	PCP-Na염	7.52	7.12
	음성대조군	7.18	7.14
수 운	22.0	22.0	22.0

무독성 실험 인증자료(급성 경피 독성 실험-1)

급성경피독성 실험

제 출 문

시험물질 : 천황

시험제목 : 천황에 대한 급성경피독성시험

상기 독성시험은 농약의 등록시험기준과 방법(농촌진흥청
고시 제2009-19번)에 준하여 실시하고 그 결과를 다음과 같
이
제출합니다.

2009년 09월 25일

시험기관 : (주) 한국생물안전성연구소

운영책임자 : 이 해 군



□ 시험관계자

- 시험책임자 : 독성연구팀장 이 병 목
- 소 속 : (주) 한국생물안전성연구소 독성연구실

본시험은 시험책임자의 책임하에 하기의 각 시험담당자가 실시하고 시험성적의
종합평가를 시험책임자가 중심이 되어 실시하였다.

- 동물관리책임자 : 김 명 진
- 시험담당자 : 정 명 근
- 병리조직책임자 : 정 명 근
- 동 물 실험 실 : 소동물-1호실

□ 시험물질의 보관

본시험에 사용한 시험물질은 당 연구소 시험물질보관고에 보관하였으며 시료번
호 2009-1-134번을 부여받았다.

□ 시험자료의 보관

본시험의 시험 기초자료 및 관계시험성적서는 당 연구소 자료보관실에 보관하
였다.

- 시험기초자료(문서류) : 중앙자료보관실
- 시험계획서, 최종보고서(원본) : 중앙자료보관실
- 자료입력하드디스크 : 중앙자료보관실
- 검체류 : 중앙자료보관실
- 자료보관기간 : 10년
- 자료보관 책임자 : 이 해 군

□ 시험결과 평가에 참여한 연구자 성명 및 날인(또는 서명)

2009년 09월 17일

○ 동물관리책임자 : 김 명 진



○ 시험책임자 : 이 병 목



○ 병리조직책임자 : 정 명 근



무독성 실험 인증자료(급성 경피 독성 실험-1)

급성경피독성 실험

제 출 문

시험물질 : 천황

시험제목 : 천황에 대한 급성경피독성시험

상기 독성시험은 농약의 등록시험기준과 방법(농촌진흥청
고시 제2009-19번)에 준하여 실시하고 그 결과를 다음과 같
이
제출합니다.

2009년 09월 25일

시험기관 : (주) 한국생물안전성연구소

운영책임자 : 이 해 근



부검소견
중독 증상등의
이상 소견이
발견되지않음!!

□ 시험관계자

- 시험책임자 : 독성연구팀장 이 병 목
- 소 속 : (주) 한국생물안전성연구소 독성연구실

본시험은 시험책임자의 책임하에 하기의 각 시험담당자가 실시하고 시험성적의
종합평가를 시험책임자가 중심이 되어 실시하였다.

- 동물관리책임자 : 김 명 진
- 시험담당자 : 정 명 근
- 병리조직책임자 : 정 명 근
- 동 물 실험 실 : 소동물-1호실

□ 시험물질의 보관

본시험에 사용한 시험물질은 당 연구소 시험물질보관고에 보관하였으며 시료번
호 2009-1-134번을 부여받았다.

□ 시험자료의 보관

본시험의 시험 기초자료 및 관계시험성적서는 당 연구소 자료보관실에 보관하
였다.

- 시험기초자료(문서류) : 중앙자료보관실
- 시험계획서, 최종보고서(원본) : 중앙자료보관실
- 자료입력하드디스크 : 중앙자료보관실
- 검체류 : 중앙자료보관실
- 자료보관기간 : 10년
- 자료보관 책임자 : 이 해 근

□ 시험결과 평가에 참여한 연구자 성명 및 날인(또는 서명)

2009년 09월 17일

○ 동물관리책임자 : 김 명 진



○ 시험책임자 : 이 병 목



○ 병리조직책임자 : 정 명 근

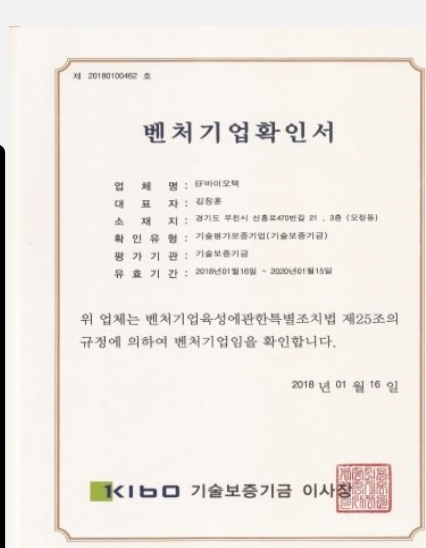
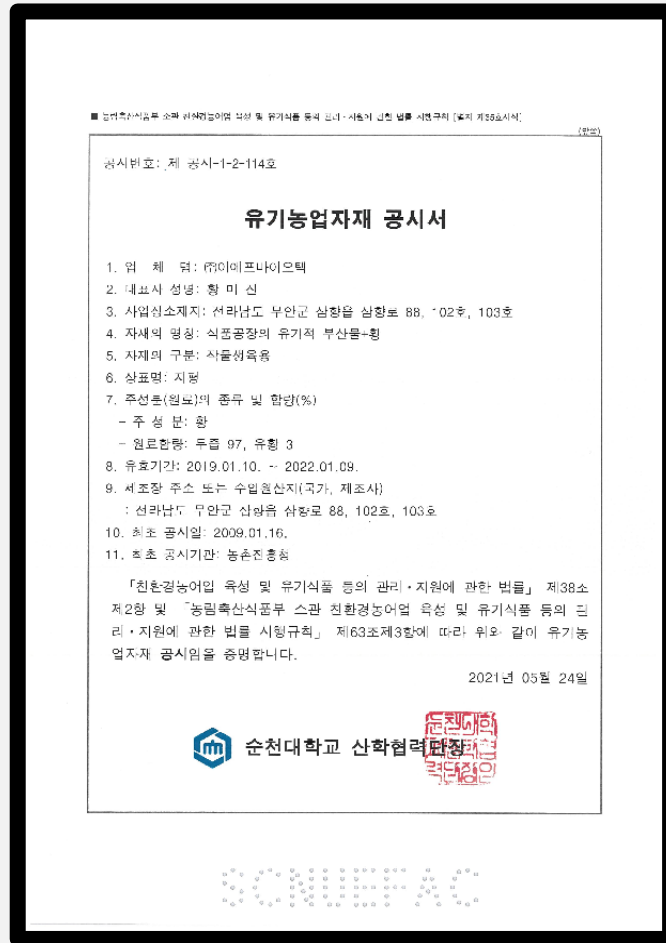


중금속 검사

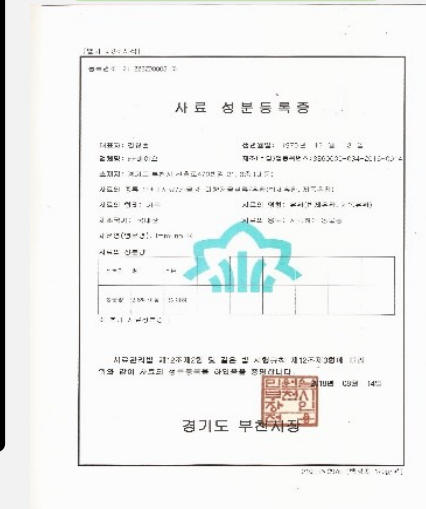
중금속 불검출

사료검정증명서			
우편번호/주소 16429 경기도 수원시 권선구 수안로 126(서둔동 251)			
전화번호 031)8012-9660 FAX 031)8012-9669			
문서번호 17-C-0383			
시행일 2017.02.28			
수신 EF 바이오텍			
접수번호	U-17-00307	접수연월일	2017.02.17
검정번호	17-FEED-1-00330	검정일	2017.02.28
제조업자	성명	EF 바이오텍	
	주소	14443 경기도 부천시 신흥로470번길 21 3층(오정동)	
제품명	제독유황 제조일: 2017.02.01.		
의뢰성분	검정결과	검정방법	
비소(As)	0.00 mg/kg	사료표준분석방법	
카드뮴(Cd)	0.00 mg/kg		
수은(Hg)	0.00 mg/kg		
납(Pb)	0.00 mg/kg		
불소(F)	0.00 mg/kg		
황(S)	95.11 %		
	이하 이백		
「사료관리법」 제20조에 따라 검정을 실시한 결과 위와 같이 검정되었음을 증명합니다.			
2017년 02월 28일			
농업기술실용화재단 이사장 			
* 사료명칭: 성분명칭과 명칭된 "사료명칭"을 기재 * 시료상태: 입부(반대, 중급용으로도 포장된 상태로서 파손하지 않고서는 시료제위를 할 수 없는 경우) 또는 계발(반대, 중급용으로도 포장되지 않은 상태, 별표를 포함)으로 기재 * 제조 또는 수입 연월일: 제품 포장지에 있는 제조 또는 수입 연월일 기재			

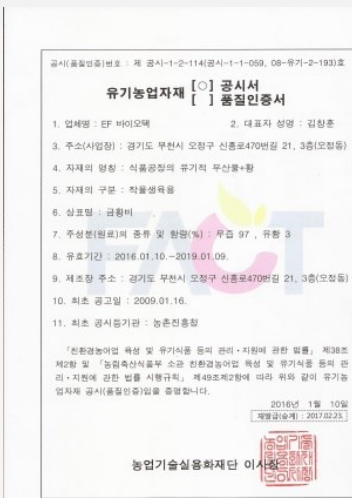
특허, 유기농자재 공시서,인증



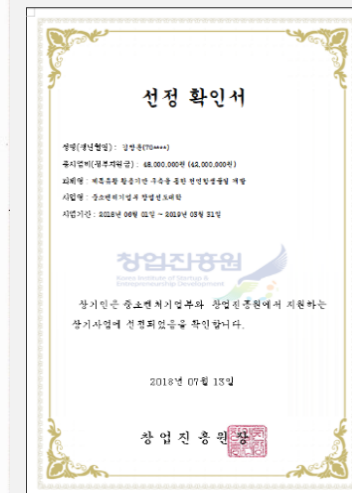
벤처기업 인증 (기술보증)



단미사료 인증
(부천시)



친환경 목록고시 인증
(농업기술 실용화 재단)



국가 과제 합격
(창업선도 대학)



도고 온천 유향 돈 인증(아산시 농업기술센터)